

PRD — Plataforma SaaS de Gestión Integral de Eventos y Venta de Entradas

Ticket Yourself (TYS)

Versión: 2.0 — Junio 2026
Estado: Documento vivo — actualizar con cada sprint

PRD — Plataforma SaaS de Gestión Integral de Eventos y Venta de Entradas

Ticket Yourself (TYS)

Versión: 2.0 — Junio 2026
Estado: Documento vivo — actualizar con cada sprint

1. Contexto y Objetivo

TYS es una plataforma SaaS multi-tenant que permite a organizaciones crear y monetizar eventos, vender entradas con múltiples métodos de pago, gestionar venues con asientos numerados y controlar el acceso el día del evento mediante QR.

Modelo de negocio: suscripción mensual + comisión por ticket (5% por defecto). El organizador contrata un plan que define sus límites y acceso a features premium.

Mercado objetivo: organizadores en Ecuador y latinoamérica. Moneda: USD. Idioma: español.

2. Roles y Permisos

2.1 Matriz de roles

Capacidad	Super Admin	Org Owner	Org Staff	Comprador
Panel super admin	■	■	■	■
CRUD organizadores	■	■	■	■
CRUD planes globales	■	■	■	■
Ver estadísticas cross-tenant	■	■	■	■
Ver/editar propio perfil org	■	■	■ (lectura)	■
CRUD eventos propios	■	■	■ (asignado)	■
Publicar/de publicar eventos	■	■	■	■
Ver dashboard ventas	■	■	■ (asignado)	■
Confirmar pagos manuales	■	■	■ (asignado)	■
Validar QR en puerta	■	■	■	■
Comprar tickets	■	■	■	■
Ver historial de compras	■	■	■	■

■ = según permisos asignados por el Org Owner. **RoI** org_staff **no está implementado aún** (Fase 8+).

2.2 Definición de roles

super_admin — único por plataforma. Administra todo lo global: planes, organizadores, auditoría, reportes cross-tenant. No puede actuar sobre eventos de un organizador específico.

organizer (owner) — titular de la cuenta de organización. Acceso completo dentro de su tenant: crear/editar/publicar eventos, venues, ver ventas, gestionar staff.

org_staff (pendiente) — usuario creado por el owner dentro de su tenant. Puede tener permisos acotados: validar QR, cobrar en caja, ver ventas de ciertos eventos. No puede crear eventos ni cambiar configuración.

buyer/attendee — usuario final. Hoy compra como invitado (sin cuenta). En fases futuras podrá registrarse para gestionar su historial de compras.

3. Modelo SaaS Multi-Tenant

3.1 Aislamiento de datos

Cada organización es un **tenant** identificado por su slug único. El aislamiento se garantiza en capa de aplicación: todos los endpoints del organizador filtran por `organizer_id` derivado del JWT, nunca por input del usuario.

```
users.organizer_id → organizers.id → tenants.slug
events.organizer_id → [mismo]
venues.organizer_id → [mismo]
orders.organizer_id → [mismo]
```

3.2 Resolución de tenant (acceso público)

El tenant activo para las rutas públicas se resuelve en este orden:

- 1. Subdominio `<slug>.ajcodelabs.ai` (producción)
- 2. Query param `?tenant=<slug>` (preview / links compartidos)
- 3. Ruta de path `/o/<slug>/...` (canónica)
- 4. `localStorage["tys.tenant_slug"]` (frontend web, persistencia de sesión)
- 5. Default `demo-org` (entorno de preview)

3.3 Planes y feature gating

Plan	max_events	max_tickets	numbered	ai_design	custom_domain
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Evento Único	1	200	■	■	■
Básico	5	500	■	■	■
Profesional	∞	∞	■	■	■
Enterprise	∞	∞	■	■	■

Los límites se validan en backend antes de cada operación (crear evento, publicar, vincular venue).

4. Módulos y Historias de Usuario

Módulo 1 — Landing Page y Marketing

Objetivo: convertir visitantes en organizadores registrados.

Estado actual: ■■ básica — falta sección de casos de uso, FAQ y contacto.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
LP-01	Visitante	Ver qué hace la plataforma en menos de 10 segundos	Decidir si me interesa
LP-02	Visitante	Comparar los planes y sus precios	Elegir el que me conviene antes de registrarme
LP-03	Visitante	Ver casos de uso reales (conciertos, ferias, conferencias)	Confirmar que aplica a mi tipo de evento
LP-04	Visitante	Leer preguntas frecuentes	Resolver dudas sin hablar con soporte
LP-05	Visitante	Enviar un mensaje de contacto	Consultar antes de comprar
LP-06	Visitante	Hacer clic en "Empezar" y ser guiado al registro + selección de plan	Completar el onboarding en una sola sesión

Funcionalidades requeridas

- Hero con CTA directo a /registro
- Sección de beneficios (3-4 cards con íconos)
- Sección de casos de uso con screenshots
- Tabla comparativa de planes (precio + features)
- Sección FAQ con acordeón (mínimo 8 preguntas)
- Formulario de contacto con email de destino configurable
- Footer con datos legales, enlaces y redes sociales

Módulo 2 — Autenticación y Gestión de Cuenta

Estado actual: ■ completo (JWT, bcrypt, roles, refresh, cookies + Bearer).

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
AUTH-01	Nuevo organizador	Registrarme con email, empresa, RUC y teléfono	Crear mi cuenta con datos válidos
AUTH-02	Organizador	Iniciar sesión y que mi sesión persista 7 días	No tener que re-loguearme a diario
AUTH-03	Organizador	Cambiar mi contraseña desde Configuración	Mantener segura mi cuenta
AUTH-04	Organizador	Recuperar mi contraseña por email si la olvidé	Retomar el acceso sin soporte
AUTH-05	Super admin	Iniciar sesión con mis credenciales	Acceder al panel global

Brecha pendiente: AUTH-04 — recuperación de contraseña por email no está implementada.

Módulo 3 — Organización y Perfil (Tenant)

Estado actual: ■ mayormente completo. Falta gestión de usuarios staff.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
ORG-01	Organizador	Completar el perfil de mi organización (logo, colores, descripción)	Tener una identidad de marca en mi microsite
ORG-02	Organizador	Configurar mi microsite público	Que los asistentes tengan una página de referencia de mi organización
ORG-03	Organizador	Agregar colaboradores a mi cuenta	Delegar tareas sin compartir mi contraseña
ORG-04	Organizador	Asignar roles a mis colaboradores (scanner, cajero, admin de evento)	Controlar qué puede hacer cada uno
ORG-05	Super admin	Aprobar o rechazar un nuevo organizador	Controlar quién usa la plataforma
ORG-06	Super admin	Suspender temporalmente un organizador	Detener su actividad ante incumplimientos

Brecha pendiente: ORG-03, ORG-04 — gestión de usuarios staff (Módulo de Personal).

Módulo 4 — Planes y Suscripciones (Billing)

Estado actual: ■ completo para flujo Stripe. Falta UI admin para métodos de pago alternativos.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
PLAN-01	Organizador	Seleccionar y pagar un plan al registrarme	Activar mi cuenta y comenzar a crear eventos
PLAN-02	Organizador	Ver en qué plan estoy y sus límites	Saber cuándo necesito hacer upgrade
PLAN-03	Organizador	Hacer upgrade a un plan superior	Acceder a más eventos o features
PLAN-04	Organizador	Cancelar mi suscripción cuando quiera	Dejar de ser cobrado
PLAN-05	Super admin	Crear, editar y eliminar planes	Gestionar la oferta comercial
PLAN-06	Super admin	Ver qué organizadores están en cada plan	Tener visibilidad de la distribución de ingresos

Módulo 5 — Gestión de Eventos

Estado actual: ■ mayormente completo. Faltan: agenda, FAQ del evento, reglas/políticas, multi-función.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
EVT-01	Organizador	Crear un evento con nombre, descripción, categoría, fecha y ubicación	Tener la información básica publicable
EVT-02	Organizador	Subir imagen principal, banner y galería	Hacer atractiva la página del evento
EVT-03	Organizador	Agregar una agenda con bloques de horario	Que los asistentes sepan qué pasará en cada momento
EVT-04	Organizador	Agregar reglas y políticas del evento	Informar condiciones de asistencia y reembolso
EVT-05	Organizador	Agregar preguntas frecuentes específicas del evento	Reducir consultas repetitivas al organizador
EVT-06	Organizador	Publicar o despublicar el evento con un click	Controlar la visibilidad pública
EVT-07	Organizador	Crear un evento con múltiples fechas/funciones	Gestionar una obra de teatro, tour o ciclo de conferencias
EVT-08	Visitante	Ver la página pública del evento con toda la información	Decidir si asistir y comprar el ticket
EVT-09	Organizador	Duplicar un evento existente	Ahorrar tiempo al crear eventos recurrentes similares

Brechas: EVT-03 (agenda), EVT-04 (reglas), EVT-05 (FAQ evento), EVT-07 (multi-función / Fase 8), EVT-09 (duplicar evento).

Módulo 6 — Venue Editor y Escenarios

Estado actual: ■ completo (fases 6a + 6b). Falta: biblioteca de templates predefinidos desde super admin.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
VEN-01	Organizador	Crear un venue desde cero con el editor visual	Tener el mapa exacto de mi lugar
VEN-02	Organizador	Seleccionar un escenario predefinido de la biblioteca	Ahorrar tiempo si mi lugar es estándar (teatro, auditorio)
VEN-03	Organizador	Definir localidades con colores y precios	Diferenciar zonas de precio (VIP, platea, tribuna)
VEN-04	Organizador	Publicar el venue para vincularlo a eventos	Dejarlo disponible para mi catálogo de eventos
VEN-05	Super admin	Crear y publicar escenarios predefinidos reutilizables	Que los organizadores no tengan que crear desde cero teatros y auditorios comunes
VEN-06	Asistente	Ver el mapa interactivo del venue y seleccionar mi asiento	Elegir mi lugar específico antes de comprar

Brecha pendiente: VEN-02 y VEN-05 — biblioteca de templates desde super admin.

Módulo 7 — Gestión de Entradas (Ticket Types)

Estado actual: ■■ solo 1 tipo por evento. Multi-tipos es Fase 8.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
TKT-01	Organizador	Crear múltiples tipos de entrada para un evento (VIP, General, Early Bird)	Segmentar la audiencia y el precio
TKT-02	Organizador	Definir stock, precio y ventana de venta por tipo	Controlar disponibilidad de cada categoría
TKT-03	Organizador	Crear tipos de entrada gratuitos (lista de invitados)	Gestionar accesos sin cobro
TKT-04	Organizador	Configurar un máximo de tickets por comprador por tipo	Evitar la reventa o acaparamiento
TKT-05	Organizador	Crear códigos de descuento (promo codes) vinculados a tipos de ticket	Ofrecer descuentos segmentados
TKT-06	Asistente	Ver todos los tipos disponibles y sus precios antes de comprar	Elegir el que más me conviene

Brecha: TKT-01 a TKT-04 (multi-tipos, Fase 8).

Módulo 8 — Flujo de Compra (Purchase Flow)

Estado actual: ■ completo. Stripe + manual (transferencia + efectivo) + descuentos.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
PUR-01	Asistente	Seleccionar tickets y ver el precio total antes de pagar	No tener sorpresas en el checkout
PUR-02	Asistente	Pagar con tarjeta de crédito/débito (Stripe)	Compra instantánea y segura
PUR-03	Asistente	Pagar por transferencia bancaria y recibir instrucciones	Comprar si no tengo tarjeta
PUR-04	Asistente	Pagar en efectivo y recibir instrucciones de dónde	Comprar en puntos de pago físico
PUR-05	Asistente	Aplicar un código de descuento y ver el nuevo total	Aprovechar promociones
PUR-06	Asistente	Recibir email con mis tickets (QR + PDF) al confirmar pago	Tener evidencia de mi compra
PUR-07	Asistente	Seleccionar asientos específicos en un mapa del venue	Elegir mi lugar exacto
PUR-08	Organizador	Confirmar o rechazar un pago manual con un click	Gestionar cobros fuera de Stripe
PUR-09	Asistente	Pagar con PayPal	Tener una opción internacional adicional
PUR-10	Asistente	Pagar con Kushki (Ecuador) / Wompi (Colombia) / Mercado Pago	Usar el método local más conveniente

Brechas: PUR-09, PUR-10 — métodos de pago adicionales (Fase siguiente).

Módulo 9 — Tickets Digitales y QR

Estado actual: ■ completo.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
QR-01	Asistente	Recibir mi ticket con código QR por email	Tenerlo listo para el evento
QR-02	Asistente	Descargar mi ticket en PDF	Guardarlo o imprimirlo
QR-03	Asistente	Ver el estado de mi ticket (válido / usado)	Saber si ya fue escaneado
QR-04	Organizador	Reenviar los tickets de una orden al email del comprador	Ayudar si el asistente los perdió

Módulo 10 — Control de Acceso (Door Validation)

Estado actual: ■ funcional pero sin búsqueda por nombre/email, sin reingreso, sin tiempo real.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
ACC-01	Staff validador	Escanear el QR con la cámara y saber en 1 segundo si es válido	Dar un flujo ágil en la entrada
ACC-02	Staff validador	Pegar un código manualmente si la cámara falla	Tener fallback ante problemas técnicos
ACC-03	Staff validador	Buscar a un asistente por nombre o email	Ayudar a quien olvidó el ticket
ACC-04	Staff validador	Ver en pantalla el nombre del titular y el tipo de ticket	Confirmar la identidad rápidamente
ACC-05	Organizador	Ver en tiempo real cuántas personas han ingresado	Monitorear ocupación durante el evento
ACC-06	Organizador	Ver ocupación por zona/localidad en tiempo real	Gestionar el aforo por sector
ACC-07	Staff validador	Permitir el reingreso de un asistente ya escaneado	Para eventos donde se puede salir y volver
ACC-08	Staff validador	Validar entradas sin internet (offline) y sincronizar después	Para venues con conectividad limitada

Brechas: ACC-03 (búsqueda por nombre/email), ACC-05-06 (tiempo real), ACC-07 (reingreso), ACC-08 (offline).

Módulo 11 — Gestión de Personal (Staff)

Estado actual: ■ no implementado.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
STF-01	Organizador	Crear cuentas de usuario para mi equipo (validators, cajeros, admins de evento)	No compartir mi contraseña maestra
STF-02	Organizador	Asignar a un staff member a uno o varios eventos específicos	Que solo vea lo que le corresponde
STF-03	Organizador	Definir qué puede hacer cada staff (solo validar QR / solo cobrar / ver ventas)	Tener control granular de permisos
STF-04	Organizador	Desactivar un usuario staff cuando ya no trabaja con nosotros	Revocar acceso inmediatamente
STF-05	Staff	Iniciar sesión con mis credenciales propias	Acceder solo a mis eventos asignados

Módulo 12 — Dashboard y Reportes del Organizador

Estado actual: ■ KPIs básicos + tabla de órdenes. Faltan: estadísticas de conversión, analytics por evento.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
RPT-01	Organizador	Ver cuántos tickets se vendieron hoy/semana/mes	Monitorear el ritmo de ventas
RPT-02	Organizador	Ver el revenue total y por evento	Saber cuánto gané
RPT-03	Organizador	Ver el funnel de conversión (visitas → clicks → compras)	Identificar dónde pierdo a los compradores
RPT-04	Organizador	Exportar la lista de asistentes a CSV	Importarla a otras herramientas
RPT-05	Organizador	Ver el desglose de pagos (Stripe / transferencia / efectivo)	Conciliar con mi contabilidad
RPT-06	Organizador	Ver cuántos tickets están pendientes de confirmar (manuales)	Gestionar la caja de cobros pendientes

Módulo 13 — Portal del Asistente (Buyer Account)

Estado actual: ■ no existe. Compradores son invitados.

Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
BUY-01	Asistente	Registrarme con email y contraseña	Tener una cuenta propia
BUY-02	Asistente	Ver el historial de todas mis compras	Encontrar tickets de eventos pasados y futuros
BUY-03	Asistente	Re-descargar mis tickets desde mi cuenta	No depender del email original
BUY-04	Asistente	Cancelar una compra si el evento lo permite	Gestionar mis planes

Módulo 14 — Panel Super Admin

Estado actual: ■ completo. Falta gestión de métodos de pago y escenarios predefinidos.

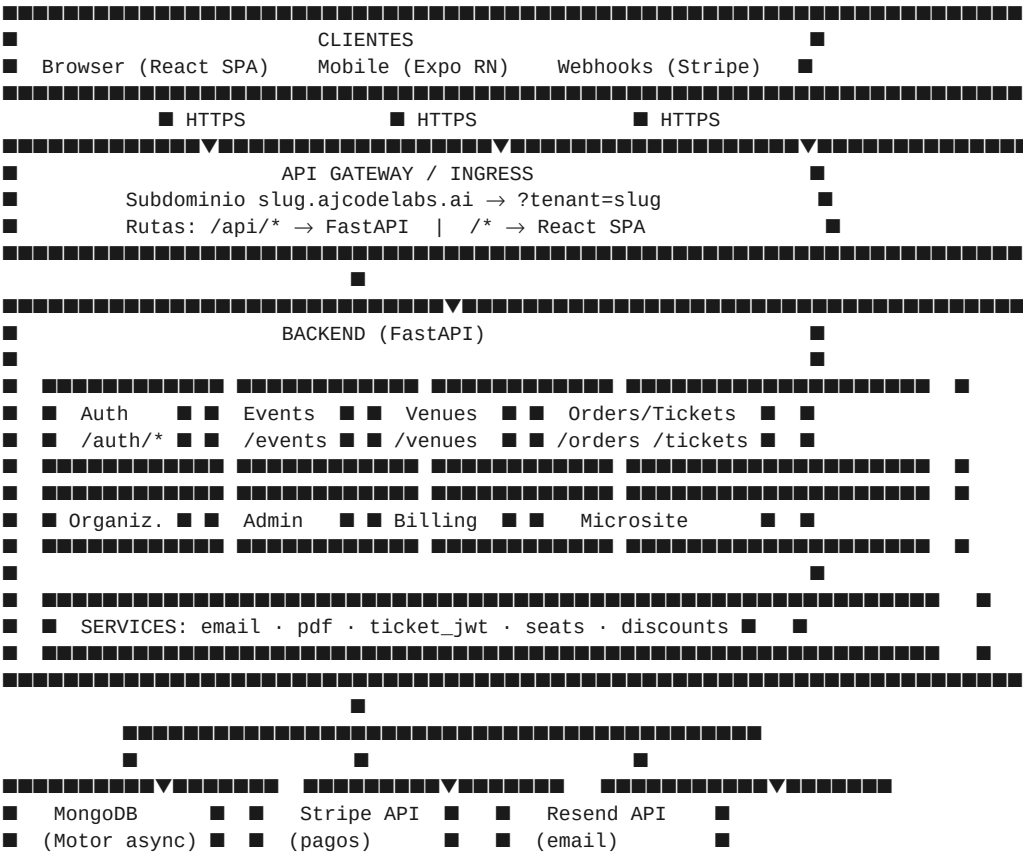
Historias de usuario

ID	Como...	Quiero...	Para...
ADM-01	Super admin	Ver KPIs globales (MRR, GMV, tickets vendidos, nuevos orgs)	Tener el pulso del negocio
ADM-02	Super admin	Ver y gestionar todos los organizadores (aprobar, rechazar, suspender)	Controlar quién usa la plataforma
ADM-03	Super admin	Configurar los métodos de pago disponibles para los organizadores	Activar Kushki, PayPal, Wompi, etc. por region
ADM-04	Super admin	Crear templates de venue reutilizables	Ahorrar tiempo a los organizadores con venues estándar
ADM-05	Super admin	Ver el log de auditoría de todas las acciones	Investigar incidentes
ADM-06	Super admin	Exportar datos de organizers/events/orders a CSV	Análisis externo y contabilidad
ADM-07	Super admin	Ver el historial mensual de MRR y GMV	Evaluar crecimiento real mes a mes

Brechas: ADM-03 (gestión métodos de pago), ADM-04 (templates venue), ADM-07 (snapshots históricos MRR — Fase 10).

5. Arquitectura Técnica

5.1 Diagrama de alto nivel





5.2 Frontend (React SPA)

Tecnología	Uso
React 19 + React Router v7	SPA con routing client-side
Create React App + craco	Build y dev server
Tailwind CSS + shadcn/ui	Sistema de diseño (Radix primitives)
react-konva + konva	Editor de venues (canvas 2D)
Axios	Cliente HTTP con interceptores JWT
react-hook-form + zod	Formularios con validación
Recharts	Gráficas de dashboard
Sonner	Toasts
html5-qrcode	Scanner QR en browser
qrcode.react	Generación de QR en cliente

Estructura de rutas:

- / — público (landing, microsite, evento público, órdenes)
- /app/* — panel organizador (requiere role=organizer)
- /admin/* — panel super admin (requiere role=super_admin)

Gestión de auth: Bearer token en localStorage + interceptor Axios. Refresh automático vía cookie como fallback.

5.3 Backend (FastAPI)

Tecnología	Uso
FastAPI 0.110 + uvicorn	API REST async
Motor + PyMongo	Driver async MongoDB
Pydantic v2	Validación de modelos (extra="ignore")
PyJWT + bcrypt	Autenticación JWT HS256 + hashing
Stripe SDK	Pagos con tarjeta
ReportLab	Generación de PDFs
Resend	Emails transaccionales
python-dotenv	Configuración por entorno

Convenciones de routers:

- /api/events/me/* → organizer (auth requerida)
- /api/public/events/* → público (sin auth)
- /api/admin/events/* → super_admin
- /api/events/assets/* → servicio de archivos estáticos

Regla de aislamiento: los routers del organizador siempre derivan el organizer_id del JWT, nunca del body ni de query params.

5.4 Base de Datos (MongoDB)

Colección	Descripción
users	Cuentas de usuario (email, password_hash, role)
organizers	Perfiles de organizador (status, plan, docs)
tenants	Slugs y configuración de multi-tenancy
subscription_plans	Planes del catálogo global
organizer_subscriptions	Suscripciones activas por organizer
events	Eventos con todos sus campos embebidos
venues	Venues con elements embebidos (Konva JSON)
orders	Órdenes de compra (status, payment_method, discounts)
tickets	Tickets emitidos con JWT payload
ticket_reservations	Reservas temporales con TTL
audit_log	Log de acciones del super admin
activation_tokens	Tokens del funnel de activación
counters	Auto-incremento de números de orden

Índices críticos: events.organizer_id, orders.event_id, tickets.order_id, organizers.slug (unique), users.email (unique).

IDs: UUID v4 como string. Nunca se expone _id de Mongo al cliente (proyección {"_id": 0} en todos los queries).

5.5 Mobile (Expo React Native)

Principalmente para escaneo QR en puerta. Usa Expo Router con file-based routing. Se comunica con el mismo backend via EXPO_PUBLIC_BACKEND_URL.

En el futuro podría expandirse a: app del asistente, app del organizador mobile.

6. Integraciones de Pago

6.1 Estado actual

Método	Estado	Notas
Stripe (tarjeta)	■	Checkout redirect + webhook
Transferencia bancaria	■	Manual: organizador confirma manualmente
Efectivo	■	Manual: organizador confirma manualmente

6.2 Integraciones planificadas

El modelo de integración de pagos debe ser **configurable por super admin**: cada método tiene credenciales propias y se activa/desactiva por plataforma o por plan.

Prioridad 1 — Ampliar cobertura en LatAm

Proveedor	Mercado	Método	Prioridad
Kushki	Ecuador, Colombia, México, Chile	Tarjeta, PSE, transferencia	■ Alta — mercado principal
PayPal	Internacional	Tarjeta, balance PayPal	■ Alta — muy solicitado
Mercado Pago	Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, Perú, Uruguay	Tarjeta, efectivo, transferencia	■ Media
Wompi	Colombia	Tarjeta, PSE, Bancolombia, nequi	■ Media
PayU	Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Panamá	Tarjeta, PSE, efectivo	■ Media

Prioridad 2 — Cobertura extendida

Proveedor	Mercado	Método
dLocal	LatAm general	Agregador regional
Conekta	México	Tarjeta, OXXO, SPEI
Placetopay / ePayco	Colombia	Tarjeta, PSE
Clip	México	POS físico

6.3 Arquitectura de la integración de pagos

```
#####
■          payment_providers (colección)          ■
■ { id, name, type: "stripe|kushki|mercadopago|...", ■
■   active, regions, config_schema, credentials_enc } ■
#####
■
#####▼#####
■          payment_gateway (service)          ■
■ .createCheckout(provider, order) → {url, session_id} ■
■ .handleWebhook(provider, payload) → finalize_order ■
■ .refund(provider, transaction_id)          ■
#####
```


Feature	Descripción	Impacto
Multi ticket types	VIP, General, Early Bird, Lista de invitados por evento	Alto — la mayoría de eventos reales los necesitan
Multi-función	Un evento con múltiples fechas/horarios	Alto — teatro, tours, ciclos de conferencias
Gestión de staff	Roles org_staff con permisos acotados por evento	Alto — el organizador no puede dar su cuenta a validadores
Búsqueda asistente en puerta	Buscar por nombre/email/teléfono en validación	Medio — fallback cuando el asistente perdió el QR
Agenda del evento	Sección de horarios y speakers en la página del evento	Medio — muy solicitado en conferencias y festivales
Reglas y políticas	Campo de texto con reglas de acceso y política de reembolso	Medio — requerimiento legal frecuente
Cuota por comprador	Límite de promo codes por email de comprador	Bajo — evitar abuso de códigos

Fase 9 — Métodos de Pago Adicionales (P1)

Feature	Descripción
Kushki	Ecuador y Colombia — tarjeta local, transferencia, PSE
PayPal	Internacional — tarjeta y balance PayPal
Mercado Pago	LatAm — tarjeta, efectivo, QR, transferencia
UI admin para métodos	Panel de super admin para configurar credenciales y activar/desactivar por region
Wompi	Colombia — tarjeta, PSE, Bancolombia, Nequi

Fase 10 — Analytics Histórico y Snapshots (P2)

Feature	Descripción
Snapshots MRR mensuales	Job nocturno que persiste KPIs. Habilita delta % real
Churn tracking	Organizadores que cancelaron su suscripción
Cohorts	Retención de organizadores por mes de registro
Funnel de conversión por evento	Visitas → clicks en "Comprar" → inicio de pago → pago completado
Reporte de capacidad	% de ocupación por evento y por zona

Fase 11 — Portal del Asistente y Experiencia Post-Compra (P2)

Feature	Descripción
Cuenta de asistente	Registro, login, historial de compras
Re-descarga de tickets	Desde portal propio, sin depender del email
FAQ en landing y eventos	Acordeón configurable por organizador
Cancelación de compra	Según política del organizador
Reseñas post-evento	Rating y comentario del asistente después del evento

Fase 12 — Control de Acceso Avanzado (P3)

Feature	Descripción
Dashboard en tiempo real	Ocupación total y por zona en vivo (WebSocket o polling)
Control de reingreso	Permitir que un ticket ya escaneado se re-valide (configurable)
Operación offline	Service Worker + SQLite local + sincronización posterior
Búsqueda manual avanzada	Por nombre, email, número de orden, teléfono
Venta en caja	Interfaz de punto de venta físico para cobrar en efectivo en el evento

Fase 13 — Integraciones y Ecosystem (P3 / Opcionales FRD)

Feature	Descripción
Biblioteca de escenarios	Super admin crea templates reutilizables (Teatro Nacional, Auditorio típico)
Integración marketing email	Mailchimp, SendGrid — listas de asistentes automáticas
Integración WhatsApp	Envío de tickets y recordatorios por WhatsApp Business
Facturación electrónica	Emisión de facturas SRI (Ecuador) al confirmar compra
Programa de afiliados	Links de referido con comisión por venta
Venta de productos adicionales	Merchandise, F&B, estacionamiento dentro del flujo de compra
Streaming	Evento híbrido con link de acceso digital como "ticket"
App mobile organizador	Gestión desde móvil (Expo — extensión del proyecto actual)
Analytics avanzada	Dashboards con comportamiento de audiencia, mapa de calor de asientos

8. Criterios de Aceptación por Módulo

Módulo de Staff (Fase 8)

Dado que soy organizador con plan Básico+,
cuando creo un usuario staff con email y rol "scanner",
entonces ese usuario puede iniciar sesión y acceder solo a /app/eventos/:id/validacion de los eventos asignados, sin ver el dashboard de ventas ni la configuración.

Multi ticket types (Fase 8)

Dado que tengo un evento publicado,
cuando agrego un tipo "VIP" con precio \$50, stock 100 y un tipo "General" con precio \$20, stock 500,
entonces la página pública muestra ambas opciones, el stock se descuenta por tipo independientemente, y si VIP se agota, General sigue disponible.

Multi-función (Fase 8)

Dado que soy organizador con plan Profesional,
cuando creo un evento con 3 funciones (viernes 20h, sábado 18h, sábado 21h),
entonces la página pública muestra un selector de función antes del modal de compra, y cada función tiene su propio control de stock.

Kushki (Fase 9)

Dado que soy asistente en Ecuador,
cuando selecciono "Tarjeta (Kushki)" en el checkout,
entonces soy redirigido al iframe de Kushki, pago con mi tarjeta, y al confirmar recibo el email con mis tickets.

9. Requerimientos No Funcionales

Atributo	Requerimiento	Estado actual
Seguridad	JWT HS256, bcrypt, HTTPS, sin _id expuesto	■
Multi-tenancy	Aislamiento total por organizer_id en todos los queries	■
Rendimiento	Dashboard stats < 500ms con \$facet en MongoDB	■
Escalabilidad	Sin estado en backend (tokens en cliente). MongoDB horizontal	■ arquitectura
Disponibilidad	99.9% — depende del proveedor de hosting	N/A
Auditoría	Registro de todas las acciones admin en audit_log	■
Concurrencia	Reserva de asientos con transacciones atómicas (TTL 15min)	■
Idempotencia	Finalización de pago idempotente (no duplica tickets)	■
Offline (futuro)	Service Worker para validación QR sin internet	■ Fase 12
Mobile	Responsive web + app Expo para validación	■ básico

10. Glosario

Término	Definición
Tenant	Una organización/empresa en la plataforma, identificada por su slug
Organizer	Usuario dueño de un tenant, con cuenta de pago
Staff	Usuario colaborador dentro de un tenant, con permisos limitados
Venue	Recinto/escenario configurado visualmente con zonas y asientos
Locality	Zona dentro de un venue (Platea, VIP, Tribuna) con precio propio
Función	Fecha/horario específico dentro de un evento multi-función
Ticket type	Tipo de entrada (General, VIP, Early Bird) dentro de un evento
Order	Transacción de compra de uno o más tickets
GMV	Gross Merchandise Value — valor total de ventas brutas
MRR	Monthly Recurring Revenue — ingresos mensuales recurrentes por suscripciones
Promo code	Código de descuento creado por el organizador, con cuota y ventana de validez